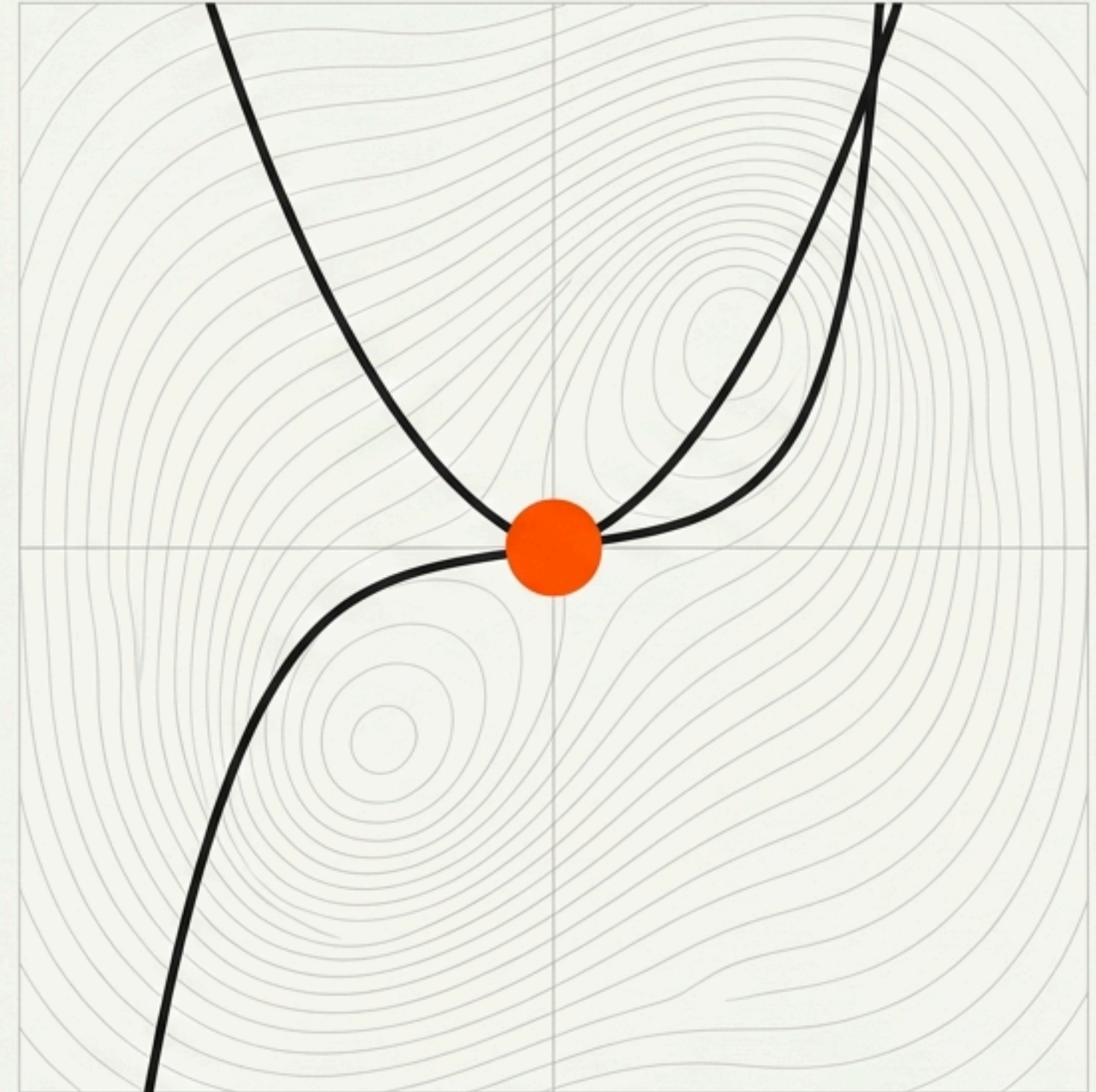


Dinámica Iterativa y Estabilidad Multidimensional

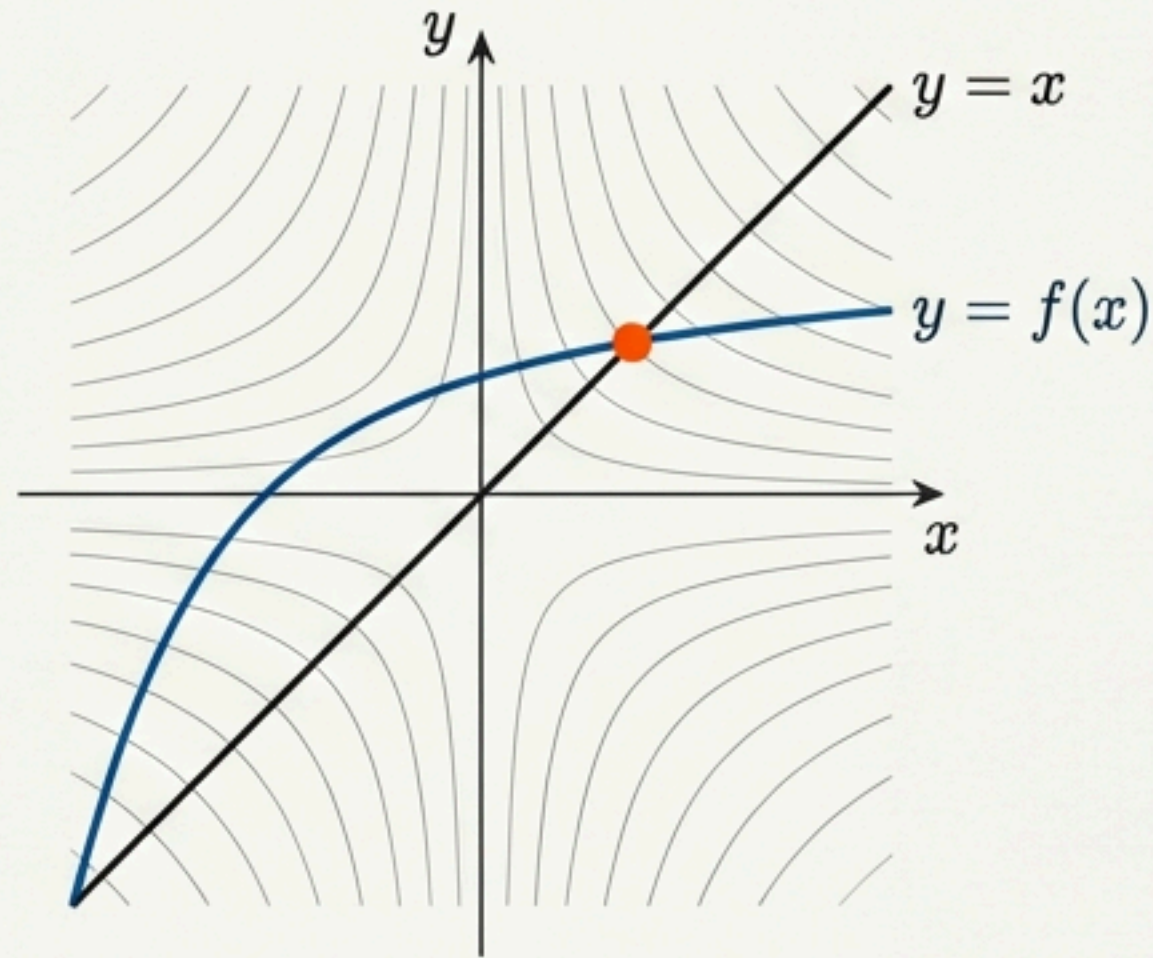
El método de relajación para N variables, análisis jacobiano y la búsqueda de puntos fijos en sistemas no lineales.

BY: Andres Arrieta

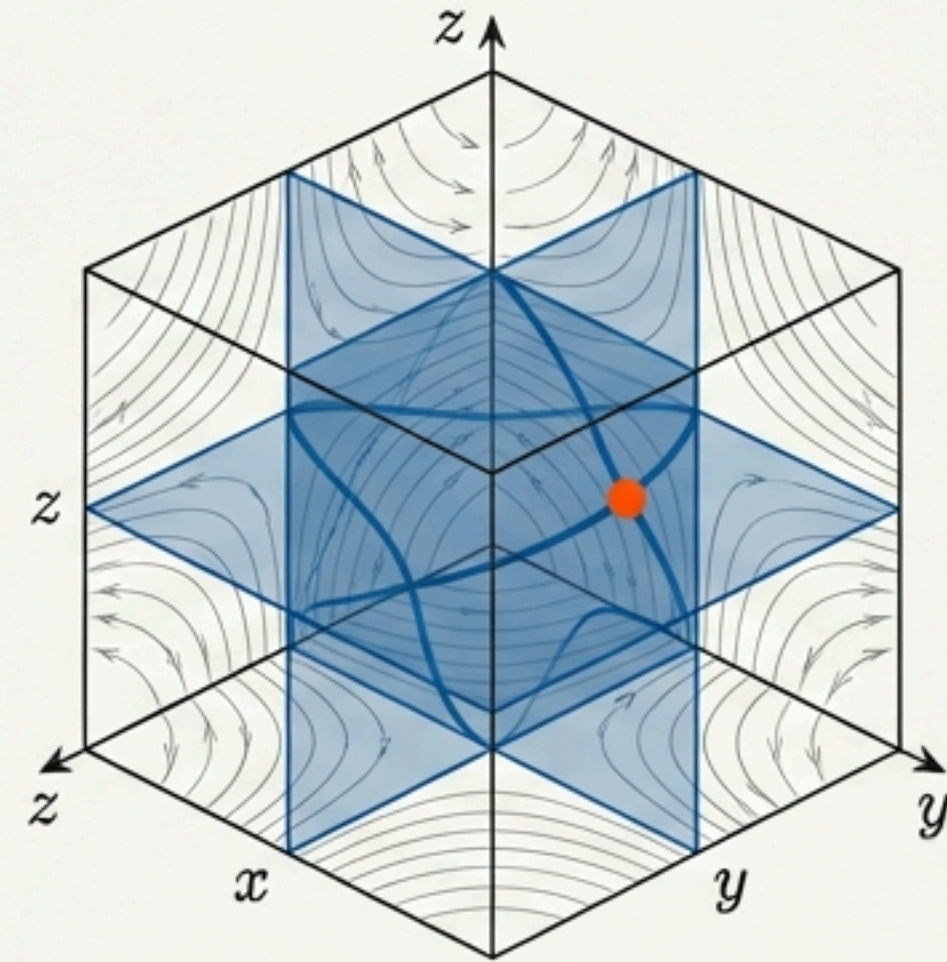


El Salto Dimensional

Una variable: Intersección lineal.

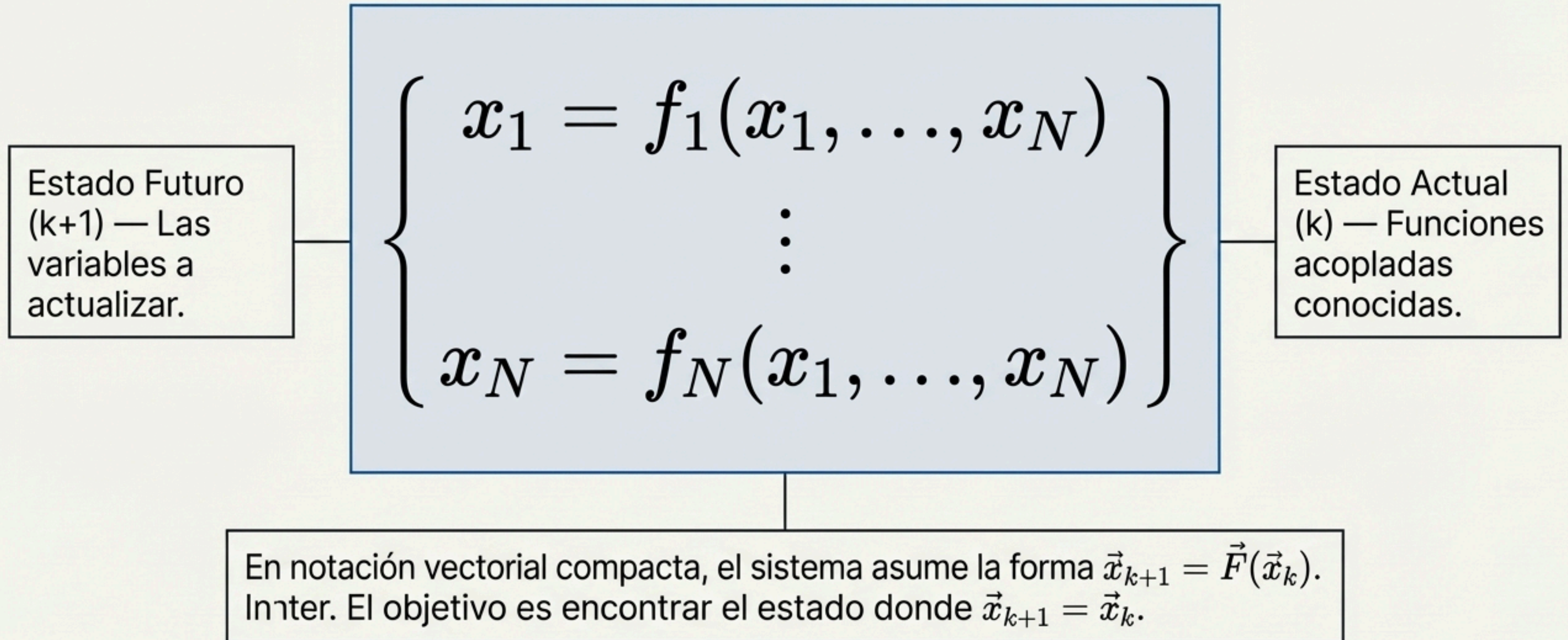


Múltiples variables: Topología acoplada.

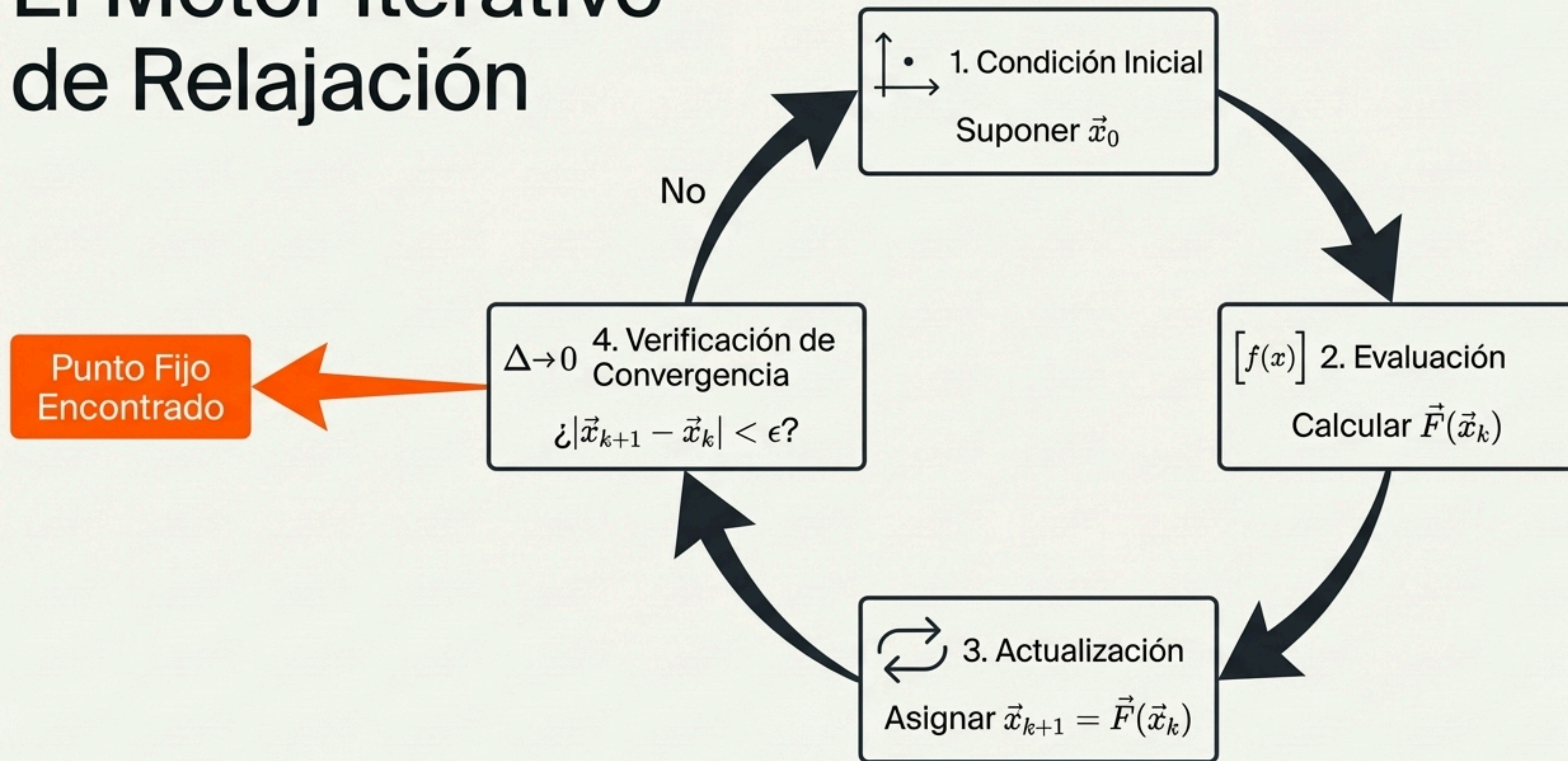


Síntesis: De una a N variables, el principio fundamental sobrevive: adivinar, iterar y converger. Sin embargo, la geometría del espacio de soluciones se vuelve drásticamente más compleja.

La Formulación Matemática



El Motor Iterativo de Relajación



El Mapa de Sensibilidad: La Matriz Jacobiana

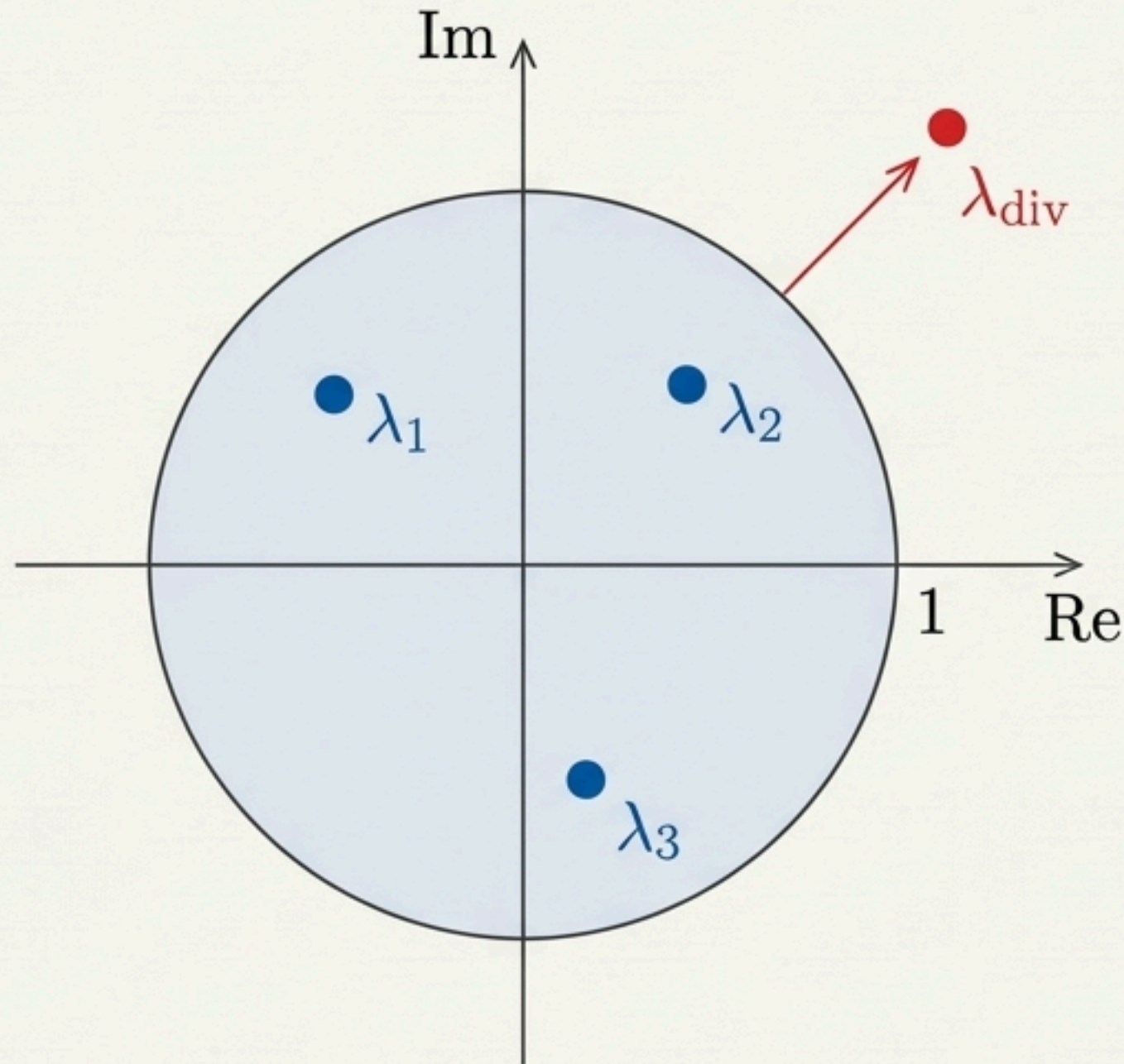
El comportamiento iterativo no es aleatorio. Está dictado íntegramente por la matriz jacobiana evaluada en el punto fijo.

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_N} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_N}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_N}{\partial x_N} \end{bmatrix}$$



Mide cómo un pequeño error en una variable amplifica o atenúa el error en las demás durante la siguiente iteración.

El Criterio Absoluto de Estabilidad

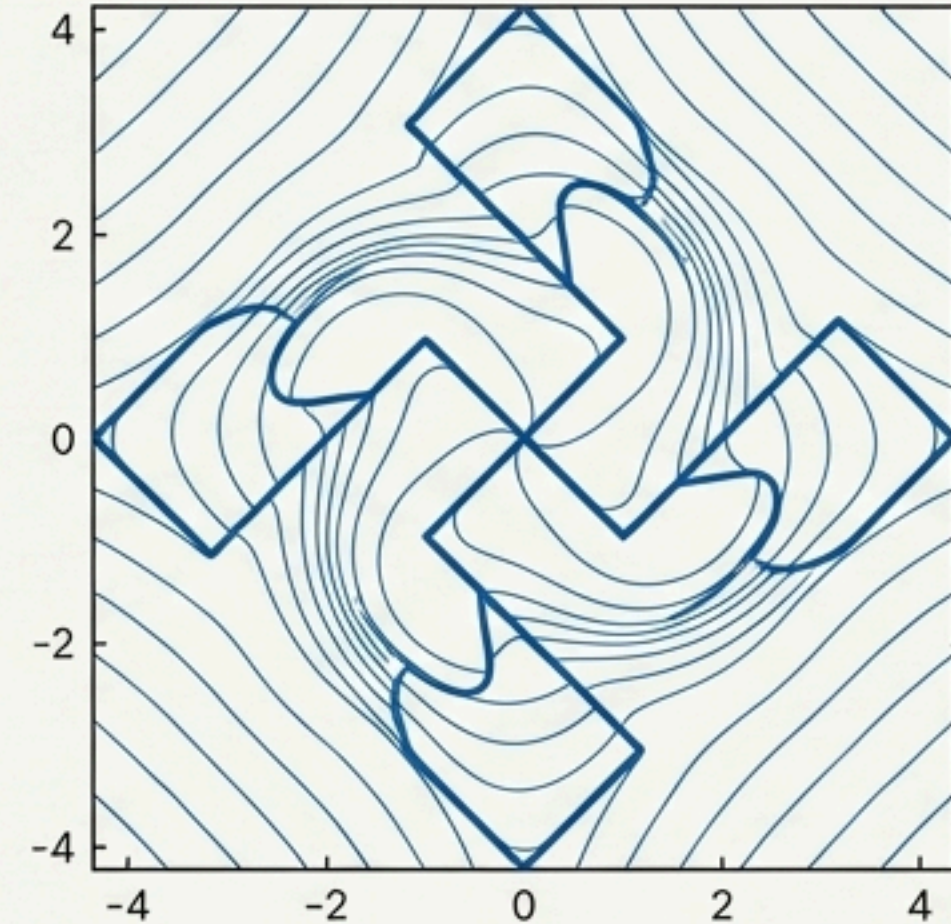
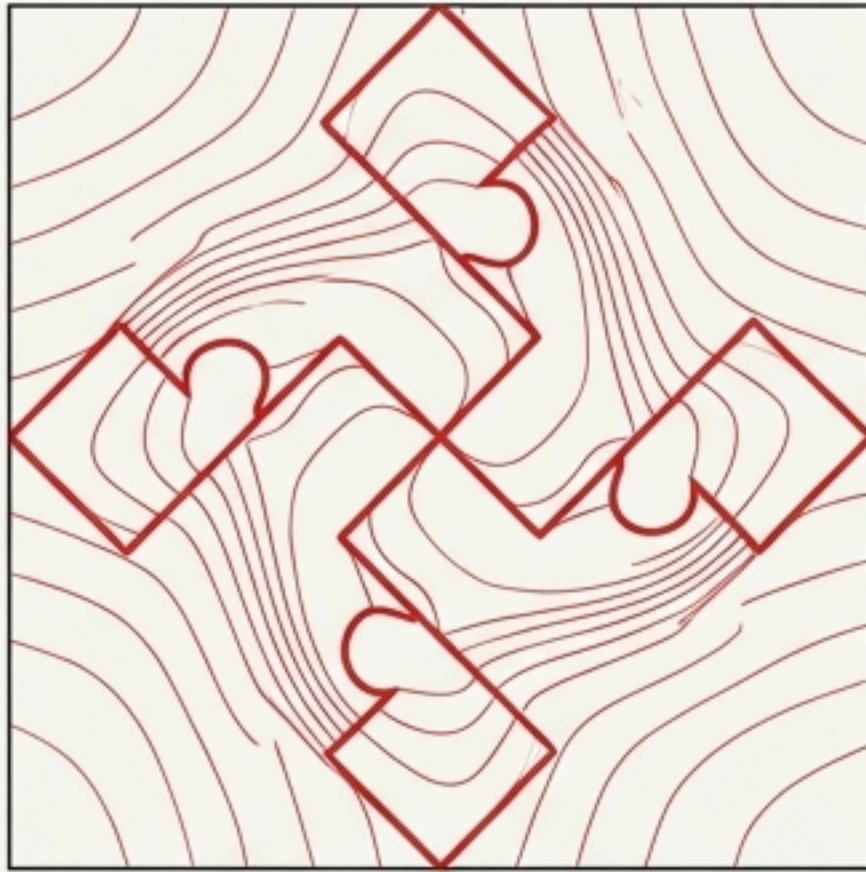


$$|\lambda_i| < 1 \quad \forall i \in \{1, \dots, N\}$$

Para garantizar la convergencia, el radio espectral (el valor absoluto máximo de los valores propios λ_i del Jacobiano) debe ser estrictamente menor que 1. Un solo valor propio fuera del círculo unitario destruye la convergencia.

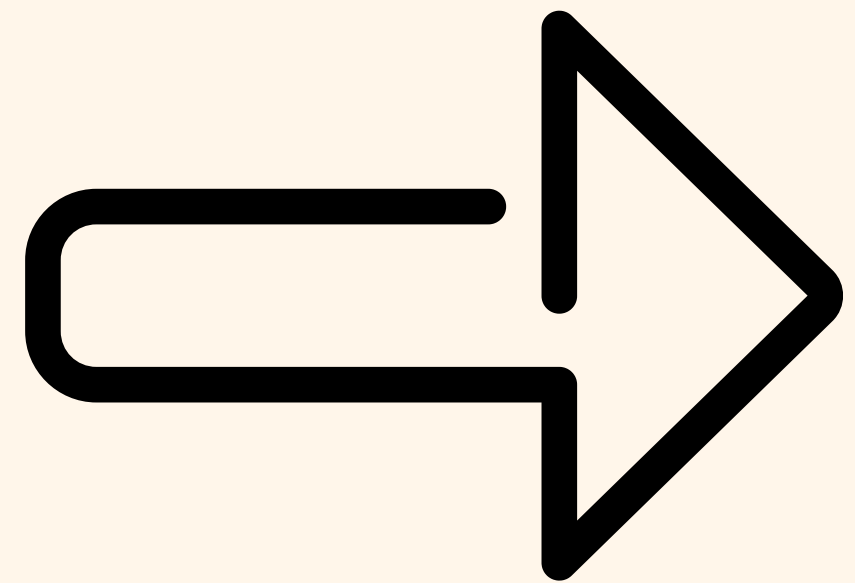
Manipulación Topológica

Si el sistema diverge ($|\lambda_i| > 1$), la solución aún existe, pero el camino iterativo es inestable. Debemos reordenar algebraicamente el sistema original $\vec{F}(\vec{x})$ para crear un nuevo mapeo $\vec{G}(\vec{x})$.



El objetivo es diseñar un nuevo Jacobiano cuyo radio espectral sea estable, sin alterar las raíces originales del sistema.

EJEMPLO LIBRO



Laboratorio Numérico: Dinámica de la Glucólisis

Modelado de la descomposición de la glucosa a través de las concentraciones de ADP (x) y F6P (y).



$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= -x + ay + x^2y \\ \frac{dy}{dt} &= b - ay - x^2y\end{aligned}$$

Donde a y b son constantes positivas. Buscamos el punto estacionario numérico de este sistema biológico.

El Ancla Analítica

En el equilibrio, las concentraciones dejan de cambiar. Igualamos las derivadas a cero para encontrar la verdad absoluta del sistema.

$$\begin{aligned}0 \frac{dx}{dt} &= -x + ay + x^2y \quad 0 \\0 \frac{dy}{dt} &= b - ay - x^2y \quad 0\end{aligned}$$



Solución Analítica Exacta:

$$\begin{aligned}x &= b \\y &= b/(a + b^2)\end{aligned}$$

Esta es nuestra meta. Ahora someteremos el método numérico a prueba para ver si puede encontrarla.

Intento 1: La Trampa de la Divergencia

Forma A (Despeje Ingenuo):

$$x = y(a + x^2)$$
$$y = \frac{b}{a + x^2}$$

Parámetros de prueba: $a = 1$, $b = 2$

2.0000

4.0000

20.0000

8020.0000

1.2864e+14

[NaN] - Overflow Error

Falla Estructural: Aunque algebraicamente correcto, el radio espectral del Jacobiano para esta configuración expulsa las trayectorias iterativas hacia el infinito.

Intento 2: Rescate Algebraico

Al sumar ambas ecuaciones originales, los términos no lineales se cancelan mágicamente.

Step 1: $(-x + ay + x^2y) + (b - ay - x^2y) = 0$

Step 2: $(-x + \cancel{ay} + \cancel{x^2y}) + (b - \cancel{ay} - \cancel{x^2y}) = 0 \rightarrow -x + b = 0$

Step 3: $x = b$

Forma B (Configuración Estable):

Iteración directa: $x_{nuevo} = b$

Sustitución cruzada: $y_{nuevo} = \frac{b}{a + (x_{viejo})^2}$

Convergencia absoluta. El método aterriza perfectamente en el punto fijo analítico.

Matriz de Diagnóstico Numérico

	Método Analítico	Relajación (Forma 1)	Relajación (Forma 2)
Complejidad de Cálculo	Difícil en sistemas grandes	Iterativo simple	Iterativo simple
Geometría del Jacobiano	N/A	Repulsor ($ \lambda > 1$)	Atractor ($ \lambda < 1$)
Resultado para Glucólisis	Solución Exacta	Desbordamiento Numérico	Convergencia Exitosa

“Los métodos iterativos multidimensionales no son cajas negras automáticas. Exigen intuición física para plantear el problema y rigor topológico lineal para garantizar su estabilidad.”

El éxito de la simulación numérica reside en dominar el álgebra detrás del algoritmo.